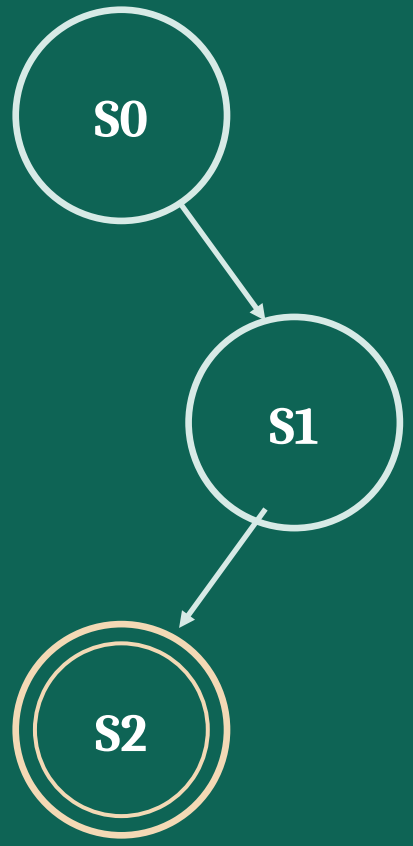
Informatik gA und eA · Level 3 · Welt A: Endliche Automaten

Bauplan gesucht

DEA systematisch entwickeln – Bausteine und Vorgehen



Kernfrage

Wie entwickle ich systematisch einen Automaten für eine gegebene Sprache?

Einstieg



Was muss sich der Automat merken?



Ein DEA soll alle Wörter über {a, b} akzeptieren, die eine gerade Anzahl a enthalten UND auf b enden.

Was muss er sich **mindestens** merken? Erst allein (1 min), dann zu zweit (2 min).

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Zwei Erinnerungen – vier Paare

Erinnerung 1

Anzahl a bisher: **gerade** oder **ungerade**

Erinnerung 2

Zuletzt gelesenes Zeichen war **b**: ja oder nein

Zustände

Jedes **Paar** von Erinnerungen ist ein Zustand: 2 · 2 = 4

Endzustand

nur das Paar (gerade, ja)

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Erarbeitung

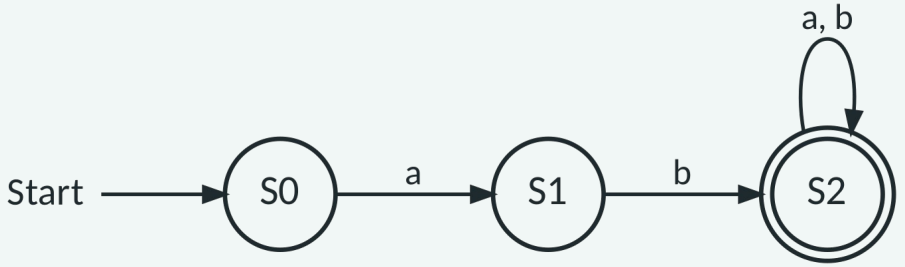


Bausteine-Galerie

Bausteine I: Anfang, Mitte, Ende

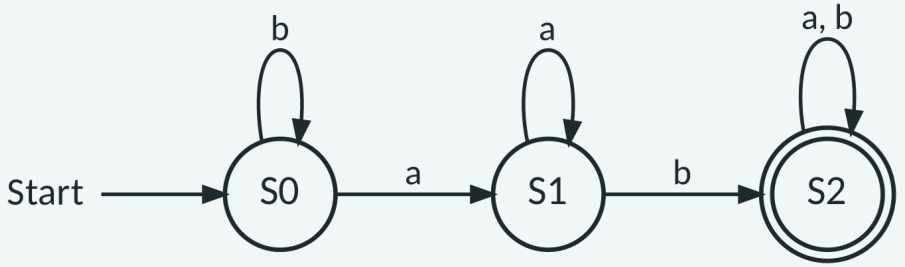
Festes Präfix

beginnt mit „ab“ – falscher Anfang → Fehlerzustand



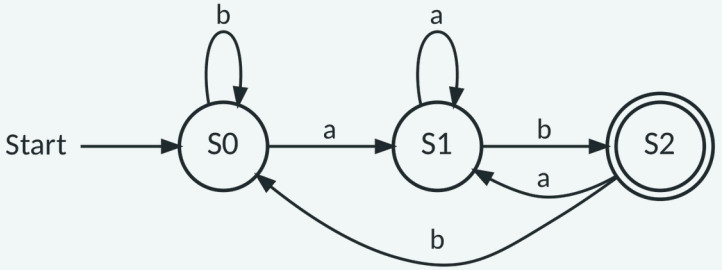
Teilwort enthalten

enthält „ab“ – gefunden ist gefunden



Endung

endet auf „ab“ – kein Fehlerzustand, Rückkanten!

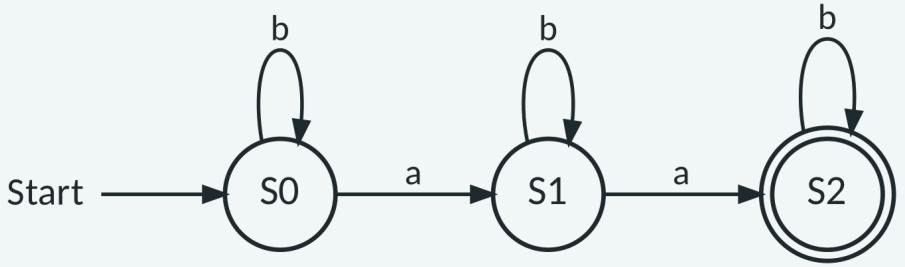


CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Bausteine II: Zählen

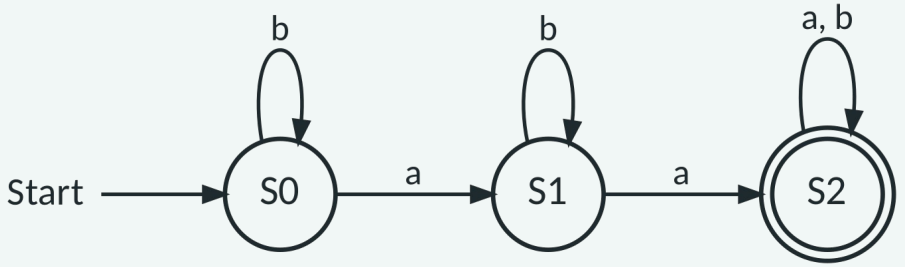
genau n

genau zwei a – das dritte a → Fehlerzustand



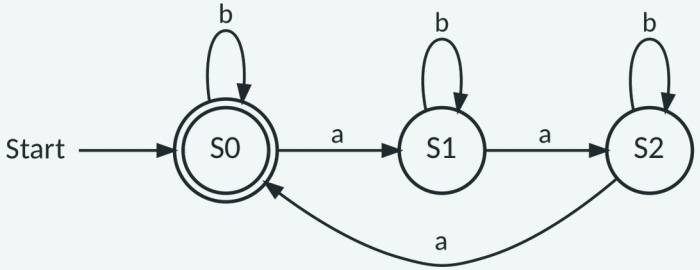
mindestens n

mindestens zwei a – ab n bleibt man im Endzustand



modulo k

Anzahl a durch 3 teilbar – Zustände im Kreis

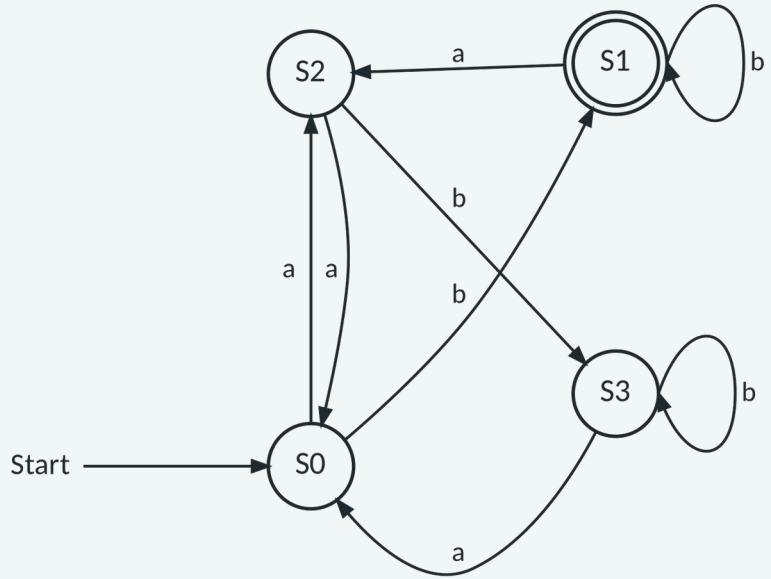


CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Bausteine III: Kombinieren und Umkehren

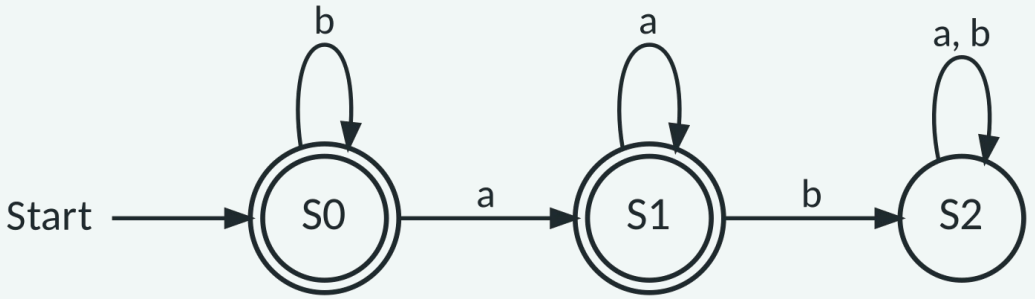
Produkt: Paare von Erinnerungen

gerade Anzahl a UND endet auf b · Zustand = (Parität a, zuletzt b?)



Komplement: Endzustände tauschen

enthält **nicht** „ab“ – nur bei **vollständigem** Automaten!



CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Das 5-Schritte-Vorgehen

- **1 Erinnerungen sammeln:** Was muss sich der Automat über das bisher Gelesene merken?
- **2 Zustände festlegen:** je Erinnerung ein Zustand – Bedeutung notieren.
- **3 Übergänge eintragen:** für **jeden** Zustand und **jedes** Zeichen aus Σ.
- **4 Start- und Endzustände** bestimmen: Wo beginnt man? Welche Erinnerungen bedeuten „akzeptieren“?
- **5 Testen** mit Grenzfällen: ε, sehr kurze Wörter, Beispiel- und Gegenbeispielwörter.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

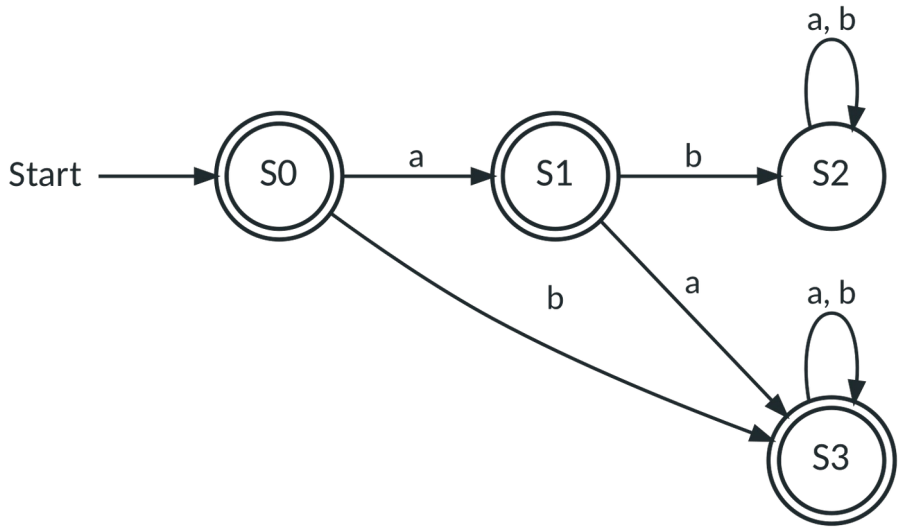
Schritt 5: Testen mit Grenzfällen

Wort	Zustandsfolge	soll?
ε	S0 ⇒ abgelehnt	nein
b	S0 –b→ S1 ⇒ akzeptiert	ja
ab	S0 –a→ S2 –b→ S3 ⇒ abgelehnt	nein
aab	S0 –a→ S2 –a→ S0 –b→ S1 ⇒ akzeptiert	ja
abab	S0 –a→ S2 –b→ S3 –a→ S0 –b→ S1 ⇒ akzeptiert	ja
aaba	S0 –a→ S2 –a→ S0 –b→ S1 –a→ S2 ⇒ abgelehnt	nein

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Achtung: zwei typische Fallen

- **Neuanfang:** Bei „enthält“ und „endet auf“ kann ein „falsches“ Zeichen schon der Anfang eines neuen Treffers sein – nicht blind nach S0 springen.
  - Test: `ababa` muss für „endet auf aba“ akzeptiert werden.
- **Komplement:** Fehlerzustand vorher einzeichnen – er wird beim Tauschen zum Endzustand.



CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Übung



Arbeitsblatt Level 3

Auftrag: AB03

45 min | Einzel → Partner | AB03, Merkblatt M02

1. **Basis:** Aufgabe 1 (Bausteine anwenden)
2. **Standard:** Aufgaben 2–4 (Neuanfang, Komplement, Produkt)
3. **Profi:** Aufgabe 5 (Retro-Controller)
4. Im **Baukasten** üben (verwandte Challenges, freier Modus) – Gegenbeispiele nutzen!

AutomatenLab
Automaten-Baukasten

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Automaten-Baukasten



AutomatenLab

Automaten-Baukasten

Graph oder Tabelle bauen, **Prüfen** drücken. Ist dein Automat falsch, zeigt die App das kürzeste Wort, bei dem er sich irrt. Verwandte Challenges zu den Aufgaben 2–5: `endet-ab`, `komplement-aa`, `gerade-a-endet-b`, `konsole`.

`https://automatenlab.frankjuchim.de/#/baukasten`

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Sicherung



Abi-Check

Abi-Check: Zustände müssen verschieden sein

„Begründen Sie, dass sich der Automat nach x und y in verschiedenen Zuständen befinden muss.“	Beispiel Retro-Controller: x = X, y = O
1. Fortsetzung z finden	z = OE
2. Wirkung zeigen	XOE ist gültig (A/X da, zwei rote Tasten), OOE nicht (weder A noch X).
3. Schluss ziehen	Ein DEA im selben Zustand müsste beide Wörter gleich behandeln ⇒ verschiedene Zustände.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Merke: DEA entwickeln

- Erst **Erinnerungen**, dann Zustände: Jeder Zustand hat eine klare **Bedeutung**.
- **Bausteine:** Präfix, Teilwort, Endung, Zählen (genau / mindestens / modulo).
- **Zwei Bedingungen:** Zustände = **Paare** von Erinnerungen; UND/ODER ändert nur die Endzustände.
- **Komplement:** vollständiger Automat, End- und Nicht-Endzustände tauschen.
- Immer **testen**: ε, kurze Wörter, Gegenbeispiele.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Zum Mitnehmen

- Konstruktionsbausteine kennen und anwenden
- Zwei Bedingungen mit Paaren von Erinnerungen kombinieren
- Komplement korrekt bilden
- Automaten systematisch testen

Hausaufgabe

Baukasten-Challenges „a-mod-3“ und „anfang-ende“ (Profis: „binaer-3“) + eigene Challenge für deine Sitznachbarin / deinen Sitznachbarn erfinden (mit Musterlösung).